

DOKUMENTASI SISTEM

BACKEND API BOOKING BARBERSHOP

(Booking Barber / Barber-Roni)

Penjelasan Kode, Alur Sistem, Spesifikasi Teknis,
Model Data, dan Spesifikasi API

Nama Proyek: barber-roni / Booking_Barber
Package Name: serenity-app
Versi: 1.0.0
Stack: Node.js + Express.js + MongoDB
Runtime: Node.js 18.x
Tanggal Dokumen: 29 August 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Spesifikasi Teknis
3. Struktur Direktori Proyek
4. Arsitektur Sistem
5. Model Data (Schema MongoDB)
6. Alur Bisnis & Use Case
7. Spesifikasi API Endpoint
8. Autentikasi & Middleware
9. Penjelasan Kode per Modul
10. Format Response & Error Handling
11. Environment & Deployment
12. Diagram Alur (Flow)
13. Kesimpulan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Booking Barber (barber-roni) adalah backend REST API yang dibangun untuk mendukung aplikasi pemesanan layanan barbershop secara digital. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memesan jadwal potong rambut dengan memilih capster (barber), layanan, metode pembayaran, serta tanggal dan jam tertentu. Di sisi admin, sistem menyediakan manajemen data pengguna, capster, layanan, metode pembayaran, booking, dashboard ringkasan harian, serta ekspor laporan booking selesai ke format Excel.

1.2 Tujuan Sistem

- Menyediakan API terpusat untuk proses booking barbershop.
- Mengelola data master: User, Capster, Service, dan Payment Method.
- Mencegah bentrok jadwal booking pada capster yang sama (tanggal + jam).
- Melacak status booking dari Menunggu hingga Selesai / Tidak Hadir / Expired.
- Menyediakan ringkasan dashboard booking harian per capster.
- Mengekspor laporan booking selesai beserta rekap pendapatan.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumentasi ini mencakup penjelasan arsitektur backend, spesifikasi teknis, model data, alur bisnis, daftar endpoint API, autentikasi JWT, middleware, error handling, konfigurasi environment, serta penjabaran fungsi utama pada setiap file kode sumber. Dokumentasi ini tidak mencakup frontend (UI mobile/web client).

1.4 Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi	Hak Akses Utama
Customer / Guest	Pelanggan yang melakukan booking	Membuat booking, melihat layanan & capster
Admin / User terautentikasi	Pengelola sistem barbershop	CRUD user, capster (update/delete), lihat data
Sistem	Proses otomatis server	Validasi, JWT, koneksi DB, error handling

2. SPESIFIKASI TEKNIS

2.1 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
Runtime	Node.js 18.x	Ditentukan di package.json engines
Framework Web	Express.js 4.19	REST API server
Database	MongoDB (Mongoose 7)	NoSQL document database
Autentikasi	JSON Web Token	Token berlaku 24 jam
Hash Password	bcrypt / bcryptjs	Salt rounds = 10
Validasi Input	fastest-validator	Validasi register & login
CORS	cors	Origin diizinkan: *

Komponen	Teknologi	Keterangan
File Export	ExcelJS 4.4	Export laporan booking
Tanggal/Waktu	moment	Dashboard booking summary
Cloud Image	Cloudinary	Konfigurasi di server.js
Email (util)	node-mailjet / nodemailer	Utilitas kirim email
Deployment	Vercel (@vercel/node)	vercel.json

2.2 Dependensi Utama

Selain dependensi inti di atas, proyek juga menyertakan cookie-parser, dotenv, stripe, midtrans-client, xendit-node, passport, xlsx, uuid, dan mongoose-sequence. Beberapa library pembayaran (Stripe, Midtrans, Xendit) terdaftar di dependencies namun belum diimplementasikan secara aktif pada controller saat ini.

2.3 Script Menjalankan Aplikasi

```
npm run dev    # Development dengan nodemon (hot reload)
npm start     # Production dengan node server.js
```

2.4 Entry Point

- server.js — Entry point utama: load config, koneksi MongoDB, Cloudinary, start HTTP server.
- app.js — Inisialisasi Express: CORS, JSON parser, cookie parser, routing, error middleware.

3. STRUKTUR DIREKTORI PROYEK

```
barber-roni/
├── app.js                # Setup Express & routing
├── server.js             # Entry point server + DB + Cloudinary
├── package.json          # Dependensi & scripts
├── vercel.json           # Konfigurasi deploy Vercel
├── config/.env           # Environment variables (dev)
├── controller/
│   ├── user.js           # Auth & CRUD user
│   ├── capsterController.js
│   ├── serviceController.js
│   ├── paymetMethodController.js
│   ├── bookingController.js
│   └── dashboardController.js
├── model/                # User, Capster, Service, PaymentMethod, Booking
├── middleware/           # auth, error, catchAsyncErrors
├── utils/                # ErrorHandler, jwtToken, sendMail
├── db/Database.js        # Koneksi MongoDB
├── image/                # Aset gambar lokal
└── test/
```

Pola arsitektur mengikuti MVC sederhana (Model-Controller-Router), di mana file controller sekaligus mendefinisikan Express Router. Model menggunakan Mongoose Schema.

4. ARSITEKTUR SISTEM

4.1 Lapisan Arsitektur

Booking.payment_id → PaymentMethod._id

5.2 Model User

Field	Type	Constraint	Keterangan
username	String	required, unique	Nama pengguna
email	String	required, unique	Email login
address	String	opsional	Alamat
password	String	required	Hash bcrypt
role	String	required	Peran (mis. admin)
timestamps	Date	otomatis	createdAt / updatedAt

5.3 Model Capster

Field	Type	Constraint	Keterangan
username	String	required, unique	Nama capster
phone	String	required, unique	Nomor telepon
spesialis	String	required	Bidang spesialisasi
description	String	required	Deskripsi profil
avatar	String	opsional	URL foto profil
rating	Number	default 0	Rating capster
email	String	required, unique	Email capster
address	String	opsional	Alamat
album	[String]	default []	Galeri foto hasil kerja
schedule	Object	per hari	Jadwal kerja Senin-Minggu

Struktur schedule per hari (senin ... minggu):

- is_active (Boolean, default false)
- jam_kerja (String, default "08:00 - 17:00")
- jam_istirahat (String, default "12:00 - 13:00")

5.4 Model Service

Field	Type	Constraint	Keterangan
name	String	required, unique	Nama layanan
image	String	opsional	URL gambar layanan
description	String	opsional	Deskripsi layanan
price	Number	required	Harga layanan (Rp)

5.5 Model PaymentMethod

Field	Type	Constraint	Keterangan
name	String	required, unique	Nama metode (Cash, Transfer, dll.)

5.6 Model Booking

Field	Tipe	Constraint	Keterangan
name	String	required	Nama customer
email	String	opsional	Email customer
phone	String	required	Telepon customer
date	Date	required	Tanggal booking
hour	Number	required	Jam booking (angka jam)
capster_id	ObjectId	required	Ref Capster
payment_id	ObjectId	opsional	Ref PaymentMethod
rating	Number	default 0	Rating setelah layanan
image	String	opsional	Bukti bayar / gambar
haircut_type	String	opsional	Jenis potongan rambut
service_id	ObjectId	required	Ref Service
status	String (enum)	default Menunggu	Status alur booking

Nilai enum status booking:

- Menunggu — Booking baru, menunggu konfirmasi
- Di Konfirmasi — Booking disetujui
- Di Batalkan — Booking dibatalkan
- Di Jadwalkan Ulang — Jadwal diganti
- Sedang Di Layani — Customer sedang dilayani
- Selesai — Layanan selesai (masuk laporan export)
- Tidak Hadir — Customer tidak datang
- Expired — Booking kedaluwarsa

6. ALUR BISNIS & USE CASE

6.1 Use Case Utama

No	Use Case	Aktor	Hasil
1	Register / Login	Admin/User	Akun dibuat / JWT diterima
2	Kelola Capster	Admin	Data capster & jadwal tersimpan
3	Kelola Layanan	Admin	Master service & harga tersedia
4	Kelola Metode Bayar	Admin	Opsi pembayaran tersedia
5	Buat Booking	Customer	Slot tanggal+jam+capster terpesan
6	Update Status Booking	Admin	Status berubah sesuai alur
7	Cek Slot Waktu Capster	Customer/Admin	Daftar jam yang sudah dibooking
8	Lihat Dashboard Harian	Admin	Antrian per capster hari ini
9	Export Laporan Excel	Admin	File .xlsx booking selesai

6.2 Alur Registrasi & Login

Registrasi:

- Client mengirim POST /users/register (username, password, email, address, role).
- Server memvalidasi input dengan fastest-validator.
- Server mengecek apakah email/username sudah dipakai.

- Password di-hash dengan `bcrypt.hashSync(password, 10)`.
- User disimpan; response berisi data user (tanpa password).

Login:

- Client mengirim POST `/users/login` (email, password min. 8 karakter).
- Server mencari user, membandingkan password dengan `bcrypt.compareSync`.
- JWT dibuat berisi `{ id, role }`, secret `JWT_SECRET_KEY`, expiresIn 24h.
- Response berisi data user + token untuk header Authorization.

6.3 Alur Booking

Alur booking adalah inti sistem. Customer memilih capster, layanan, tanggal, dan jam. Sistem mencegah double booking pada kombinasi email + date + hour + capster_id yang sama.

1. Lihat daftar capster (GET `/capster` atau POST `/capster/list`)
2. Lihat layanan (GET `/service`) & metode bayar (GET `/payment-method/list`)
3. Cek slot terisi (GET `/booking/time/:capsterId`)
4. Buat booking (POST `/booking`) → status default: "Menunggu"
5. Admin ubah status (PUT `/booking/:id`)
Menunggu → Di Konfirmasi → Sedang Di Layani → Selesai
6. Booking "Selesai" diekspor (GET `/booking/export`)

6.4 Alur Dashboard & Export

- GET `/dashboard/booking-summary` — jumlah capster, total booking hari ini, antrian per capster.
- GET `/booking/export` — hanya status "Selesai"; Excel berisi detail + rekap pendapatan.

7. SPESIFIKASI API ENDPOINT

Base URL lokal mengikuti PORT di environment, misalnya `http://localhost:PORT`. Semua response utama berbentuk JSON kecuali endpoint export (file Excel).

7.1 Modul User — `/users`

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	<code>/users/register</code>	Tidak	Registrasi user baru
POST	<code>/users/login</code>	Tidak	Login, mengembalikan JWT
GET	<code>/users/list</code>	Ya (JWT)	Daftar semua user
GET	<code>/users/:id</code>	Ya (JWT)	Detail user by ID
DELETE	<code>/users/delete/:id</code>	Ya (JWT)	Hapus user by ID

Contoh body register:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password123",
  "email": "admin@mail.com",
  "address": "Bandung",
  "role": "admin"
}
```

7.2 Modul Capster — `/capster`

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/capster	Tidak	Tambah capster (+ schedule & album)
POST	/capster/list	Tidak	List dengan filter & pagination
GET	/capster	Tidak	Ambil semua capster
GET	/capster/:id	Tidak	Detail capster by ID
PUT	/capster/:id	Ya (JWT)	Update data capster
DELETE	/capster/:id	Ya (JWT)	Hapus capster

7.3 Modul Service — /service

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/service	Tidak	Tambah layanan
GET	/service	Tidak	Daftar semua layanan
GET	/service/:id	Tidak	Detail layanan
PUT	/service/:id	Tidak	Update layanan
DELETE	/service/:id	Tidak	Hapus layanan

7.4 Modul Payment Method — /payment-method

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/payment-method	Tidak	Tambah metode pembayaran
GET	/payment-method/list	Tidak	Daftar metode pembayaran
GET	/payment-method/:id	Tidak	Detail metode pembayaran
PUT	/payment-method/:id	Tidak	Update metode pembayaran
DELETE	/payment-method/:id	Tidak	Hapus metode pembayaran

7.5 Modul Booking — /booking

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/booking	Tidak	Buat booking baru
GET	/booking	Tidak	List booking (filter date_from/date_to)
GET	/booking/export	Tidak	Export Excel booking selesai
GET	/booking/:id	Tidak	Detail booking
PUT	/booking/:id	Tidak	Update booking / status
DELETE	/booking/:id	Tidak	Hapus booking
GET	/booking/time/:capsterId	Tidak	Slot waktu terisi per capster

Contoh body create booking:

```
{
  "name": "Budi",
  "email": "budi@mail.com",
  "phone": "08123456789",
  "date": "2026-08-30",
  "hour": 10,
  "capster_id": "<ObjectId Capster>",
  "payment_id": "<ObjectId PaymentMethod>",
  "service_id": "<ObjectId Service>",
  "haircut_type": "Fade",
}
```

```
    "status": "Menunggu"  
  }  
}
```

Catatan: Endpoint GET /booking/time/:capsterId didefinisikan setelah GET /booking/:id. Pada Express, route /:id dapat menangkap path "time" sebagai id. Status yang dianggap terisi: Menunggu, Di Konfirmasi, Sedang Di Layani.

7.6 Modul Dashboard — /dashboard

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/dashboard/booking-summary	Tidak	Ringkasan booking hari ini per capster

8. AUTENTIKASI & MIDDLEWARE

8.1 Middleware isAuthenticated

Lokasi: middleware/auth.js. Membaca token dari req.headers.authorization, memverifikasi dengan jwt.verify(JWT_SECRET_KEY), lalu mengambil user dari database. Jika berhasil, req.user diisi. Client mengirim header Authorization berisi token JWT mentah (tanpa prefix Bearer pada implementasi saat ini).

8.2 Middleware isAdmin

isAdmin(...roles) membatasi akses berdasarkan req.user.role. Sudah diekspor, namun belum banyak diterapkan pada endpoint CRUD master data (banyak endpoint masih publik).

8.3 catchAsyncErrors & Global Error Handler

catchAsyncErrors menangkap Promise rejection pada async controller. Global error handler (middleware/error.js) menangani CastError, duplicate key (11000), JsonWebTokenError, dan TokenExpiredError. Format: { success: false, message: "..." }.

9. PENJELASAN KODE PER MODUL

9.1 server.js

- Menangani uncaughtException.
- Memuat dotenv dari config/.env jika NODE_ENV bukan PRODUCTION.
- Memanggil connectDatabase() untuk koneksi MongoDB.
- Mengonfigurasi Cloudinary.
- Menjalankan app.listen(process.env.PORT).
- Menangani unhandledRejection: tutup server lalu process.exit(1).

9.2 app.js

- Instance Express + CORS origin * + credentials.
- express.json(), cookieParser, bodyParser.urlencoded (limit 50mb).
- Mendaftarkan 6 router modul.
- ErrorHandler sebagai middleware terakhir.

9.3 Modul Controller

- user.js — register, login (JWT 24h), list, detail, delete (auth).
- capsterController.js — CRUD + list filter/pagination + default schedule 7 hari.
- serviceController.js — CRUD layanan (cek nama unik).
- paymetMethodController.js — CRUD metode pembayaran.
- bookingController.js — CRUD booking, cegah bentrok slot, export Excel, slot waktu.
- dashboardCOntrroller.js — ringkasan booking harian per capster.

9.4 Utils

- ErrorHandler.js — class Error dengan statusCode.
- jwtToken.js & shopToken.js — helper cookie token (pola e-commerce).
- sendMail.js — email aktivasi & reset password via Mailjet.

10. FORMAT RESPONSE & ERROR HANDLING

10.1 Response Sukses (umum)

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "data": { ... }
}
```

10.2 Response Login

```
{
  "meta": { "message": "Authentication successful", "code": 200, "status": "success" },
  "data": { "id": "...", "username": "...", "email": "...", "role": "...", "token": "<JWT>" }
}
```

10.3 Kode HTTP

Kode	Arti dalam Sistem
200	Sukses (read/update/delete/login)
201	Created (create resource)
400	Validasi gagal / data duplikat / bad request
401	Autentikasi gagal / belum login
404	Resource tidak ditemukan
500	Kesalahan server internal

11. ENVIRONMENT & DEPLOYMENT

11.1 Variabel Environment

Variabel	Fungsi
PORT	Port HTTP server
DB_URL	Connection string MongoDB
JWT_SECRET_KEY	Secret untuk sign/verify JWT
JWT_EXPIRES	Konfigurasi kadaluarsa JWT
ACTIVATION_SECRET	Secret aktivasi akun
NODE_ENV	PRODUCTION menonaktifkan load config/.env lokal

Variabel	Fungsi
CLOUDINARY_*	Konfigurasi upload Cloudinary
MJ_*	Konfigurasi Mailjet (utils/sendMail)

11.2 Deployment Vercel

File vercel.json mengonfigurasi build @vercel/node dengan entry server.js. Semua route /(.*) diarahkan ke server.js. Set environment variables di dashboard Vercel.

11.3 Menjalankan Lokal

- Pastikan MongoDB tersedia dan DB_URL benar.
- npm install → npm run dev
- Server aktif di http://localhost:<PORT>

12. DIAGRAM ALUR (FLOW)

12.1 Flowchart Login

```

[Mulai] → Input email & password
  → Validasi? ■Tidak→ 400 Validation failed
  → Cari user ■Tidak→ 401 Auth failed
  → bcrypt.compare ■Salah→ 401 Auth failed
  → jwt.sign({id, role}, secret, 24h)
  → Response 200 + token → [Selesai]

```

12.2 Flowchart Create Booking

```

[Mulai] → Client kirim data booking
  → Cek existing email+date+hour+capster_id
  → Sudah ada? ■Ya→ 400 Booking already exists
  → Simpan (status: Menunggu) → 201 → [Selesai]

```

12.3 State Transition Status Booking

```

Menunggu (default)
  ■■→ Di Konfirmasi → Sedang Di Layani → Selesai (export)
  ■
  ■■■→ Tidak Hadir
  ■■■→ Expired
  ■■→ Di Batalkan
  ■■→ Di Jadwalkan Ulang

```

12.4 Flow Request Terproteksi JWT

```

Request + Header Authorization: <token>
  → isAuthenticated
  → Token ada? ■Tidak→ 401
  → jwt.verify → User.findById ■Tidak→ 404
  → req.user = user → Controller

```

13. KESIMPULAN

Backend Booking Barber (barber-roni) adalah REST API berbasis Express.js dan MongoDB yang menyediakan layanan lengkap untuk manajemen barbershop digital: autentikasi user, pengelolaan capster (termasuk jadwal harian), layanan, metode pembayaran, booking dengan kontrol status, dashboard antrian harian, serta ekspor laporan Excel.

Inti logika bisnis terletak pada modul Booking: mencegah bentrok slot, mengelola siklus status dari Menunggu hingga Selesai, dan mendukung pelaporan pendapatan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan skripsi/tugas akhir untuk bab perancangan dan implementasi, maupun sebagai dokumentasi teknis bagi pengembang.

Lampiran: Ringkasan File Penting

File	Peran Singkat
server.js	Bootstrap aplikasi & koneksi eksternal
app.js	Konfigurasi Express & mount routes
model/*.js	Definisi schema MongoDB
controller/*.js	Endpoint + logika bisnis
middleware/auth.js	Proteksi JWT & role
middleware/error.js	Penanganan error global
db/Database.js	Koneksi MongoDB
vercel.json	Konfigurasi serverless deploy